



**PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO MATERIAL DE APOYO – ACTIVIDADES**

Actividad: Introducción al lenguaje de programación Javascript

Introducción

JavaScript es uno de los lenguajes de programación más utilizados en el desarrollo web. Permite agregar **interactividad, lógica y dinamismo** a las páginas web.

Inicialmente fue creado para ejecutarse en el navegador, pero actualmente también puede utilizarse en el **servidor**, aplicaciones móviles y desarrollo de software en general.

JavaScript se utiliza junto con:

- **HTML** → estructura de la página
- **CSS** → estilos visuales
- **JavaScript** → comportamiento y lógica

Ejemplos de uso de JavaScript:

- Validación de formularios
- Cálculos automáticos
- Animaciones
- Manejo de eventos
- Aplicaciones web completas

¿Qué es JavaScript?

JavaScript es un **lenguaje de programación interpretado**, orientado a objetos y basado en eventos que permite crear aplicaciones dinámicas.

Características principales:

- Lenguaje interpretado
- Orientado a objetos
- Multiplataforma
- Integrado con HTML y CSS
- Amplio ecosistema de librerías



Formas de usar JavaScript en HTML

Existen tres formas de incluir JavaScript en una página web.

```
<script>
console.log("Hola mundo");
</script>
```

En línea

```
<button onclick="alert('Hola Aprendiz')">Click</button>
```

Archivo externo (Recomendado)

```
<script src="script.js"></script>
```

Variables

Las variables permiten almacenar información en memoria.

JavaScript utiliza tres formas principales:

Palabra clave	Uso
var	Forma antigua
let	Variable que puede cambiar
const	Valor constante

Ejemplo:

```
let nombre = "Carlos";
let edad = 20;
const pais = "Colombia";

console.log(nombre);
console.log(edad);
console.log(pais);
```



Tipos de Datos

Tipo	Ejemplo
String	"Hola"
Number	25
Boolean	true / false
Array	[1,2,3]
Object	{nombre:"Ana"}

Ejemplos:

```
let nombre = "Laura";  
let edad = 18;  
let activo = true;  
  
console.log(typeof nombre);  
console.log(typeof edad);  
console.log(typeof activo);
```

Operadores: Operadores Aritmeticos

Operador	Ejemplo
+	suma
-	resta
*	multiplicación
/	división



Ejemplos:

```
let a = 10;
let b = 5;

console.log(a + b);
console.log(a - b);
console.log(a * b);
console.log(a / b);
```

Estructuras Condicionales

Permiten **tomar decisiones** en el programa.

if

```
let edad = 18;

if (edad >= 18) {
    console.log("Es mayor de edad");
}
```

If – else

```
let nota = 3.5;

if (nota >= 3) {
    console.log("Aprobó");
} else {
    console.log("Reprobó");
}
```



Ciclos: Permiten **repetir instrucciones**.

Ciclo For

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {  
    console.log("Número: " + i);  
}
```

Ciclo While

```
let i = 1;  
  
while (i <= 5) {  
    console.log(i);  
    i++;  
}
```

Funciones: Las funciones permiten **reutilizar código**.

```
function saludar(nombre){  
    console.log("Hola " + nombre);  
}  
  
saludar("Aprendiz");
```

Ejercicios Ejemplo (Resueltos)

Ejemplo 1: Mostrar un mensaje

```
let mensaje = "Bienvenidos al programa ADSO";  
console.log(mensaje);
```

Resultado:

```
Bienvenidos al programa ADSO
```



Ejemplo 2: Calcular la suma de dos números

```
let numero1 = 10;
let numero2 = 15;

let suma = numero1 + numero2;

console.log("La suma es: " + suma);
```

Ejemplo 3: Determinar si un número es par o impar

```
let numero = 8;

if(numero % 2 === 0){
    console.log("El número es par");
}else{
    console.log("El número es impar");
}
```

Ejemplo 4: Mostrar los números del 1 al 10

```
for(let i=1; i<=10; i++){
    console.log(i);
}
```

Ejemplo 5: Función para calcular el área de un rectángulo

```
function calcularArea(base, altura){
    return base * altura;
}

let area = calcularArea(5,4);

console.log("El área es: " + area);
```



Ejercicios Sugeridos:

Ejercicio 1: Crear un programa que almacene en variables:

- nombre
- edad
- programa de formación

Luego mostrar la información en consola.

Ejercicio 2: Crear un programa que calcule:

- suma
- resta
- multiplicación
- división

de dos números ingresados por variables.

Ejercicio 3: Crear un programa que determine si una persona puede **votar**.

Condición:

- Si tiene 18 años o más → puede votar
- Si no → no puede votar

Ejercicio 4: Crear un ciclo que muestre los números múltiplos de 3 **del 3 al 60**.

Ejercicio 5: Crear una función que calcule el **promedio de tres notas**.

El programa debe mostrar:

- Si el estudiante **aprueba o reprueba**.

Condición:

- Aprueba si promedio ≥ 3.0

Ejercicio 6 (Reto)

Crear un programa que:

1. Guarde 5 números en un **arreglo**
2. Muestre todos los números
3. Calcule la **suma total**

**Referencias:**

1. Tutorial de Javascript Moderno <https://es.javascript.info/>
2. Material sitio Web <https://lenguajejs.com/>
3. Tutorial de w3schools: <https://www.w3schools.com/js/>
4. Curso en youtube: <https://www.youtube.com/watch?v=Z34BF9PCfYg&t=106s>

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	12-03-2026